

応用理工化学実験 テーマ I

「気体の状態変化」 レポート

学籍番号 202410356

氏名 吉富 倖也

共同実験者 202411028

氏名 星 天斗

(1) 実験によって得られたデータ

(i) 乾燥空気

測定回数	h ₀ '	h ₁ '	h ₂ '	H ₁	H ₂	H ₃	h ₁	h ₂	γ	(6)の熱起電力[mV]	θ ₂ [°C]	(7)の熱起電力[mV]	θ _∞	Δ θ [°C]
1回目	-27.3333	388	110	-71	54	-24	415.3333	137.3333	1.494005	0.872	21.70808	0.959	23.5579	1.849814
2回目	36	395	155	-34	80	8	359	119	1.495833	0.888	22.10364	0.96	23.58262	1.478984
3回目	28	401	150	-37	75	4	373	122	1.486056	0.887	22.07891	0.96	23.58262	1.503706
4回目	-39.3333	403	106	-79	50	-30	442.3333	145.3333	1.489338	0.875	21.78225	0.962	23.63206	1.849814
5回目	35.33333	393	151	-29	73	9	357.6667	115.6667	1.477961	0.892	22.20252	0.964	23.68151	1.478984
6回目	-30.6667	389	107	-72	51	-25	419.6667	137.6667	1.48818	0.881	21.93058	0.962	23.63206	1.701482
7回目	-36.6667	397	103	-71	43	-27	433.6667	139.6667	1.475057	0.879	21.88114	0.966	23.73095	1.849814
8回目	-44.6667	400	103	-86	52	-33	444.6667	147.6667	1.497194	0.879	21.88114	0.968	23.7804	1.899258
9回目	-10	400	123	-58	57	-14	410	133	1.480144	0.883	21.98003	0.968	23.7804	1.80037
10回目	-46.6667	387	97	-86	50	-34	433.6667	143.6667	1.495402	0.884	22.00475	0.968	23.7804	1.775648

γ の平均	1.487917039
γ の標準偏差	0.007564992
γ の分散	5.72291E-05
表2との相対誤差(%)	6.05253305

(ii) アルゴン

測定回数	h_0'	h_1'	h_2'	H_1	H_2	H_3	h_1	h_2	γ	(6)の熱起電力[mV]	θ_2 [°C]	(7)の熱起電力[mV]	θ_{∞}	$\Delta \theta$ [°C]	
1回目	-4	396	157	-44	46		-8	400	161	1.67364	0.813	20.24949	0.947	23.56223	3.312748
2回目	9.333333	422	176	-39	55		-2	412.6667	166.6667	1.677507	0.805	20.05171	0.945	23.51279	3.461080
3回目	10	390	162	-34	50		-1	380	152	1.666667	0.825	20.54615	0.949	23.61168	3.065528
4回目	-18.6667	412	156	-55	43		-16	430.6667	174.6667	1.682292	0.802	19.97754	0.947	23.56223	3.584690
5回目	-31.3333	414	151	-64	39		-22	445.3333	182.3333	1.693283	0.8	19.9281	0.949	23.61168	3.683578
6回目	-35.3333	383	137	-66	38		-25	418.3333	172.3333	1.700542	0.814	20.27421	0.952	23.68584	3.411636
7回目	-23.3333	378	139	-53	36		-18	401.3333	162.3333	1.679219	0.819	20.39782	0.953	23.71057	3.312748
8回目	-37.3333	392	140	-69	39		-26	429.3333	177.3333	1.703704	0.814	20.27421	0.957	23.80945	3.535246
9回目	-36	389	139	-66	36		-24	425	175	1.7	0.811	20.20004	0.955	23.76001	3.559968
10回目	-30.6667	387	141	-63	39		-22	417.6667	171.6667	1.697832	0.818	20.3731	0.956	23.78473	3.411636

γ の平均	1.687468457
γ の標準偏差	0.012453
γ の分散	0.000155077
表2との相対誤差(%)	1.046015374

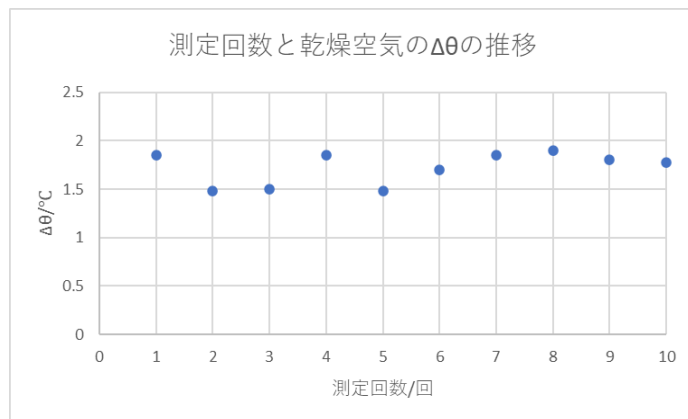
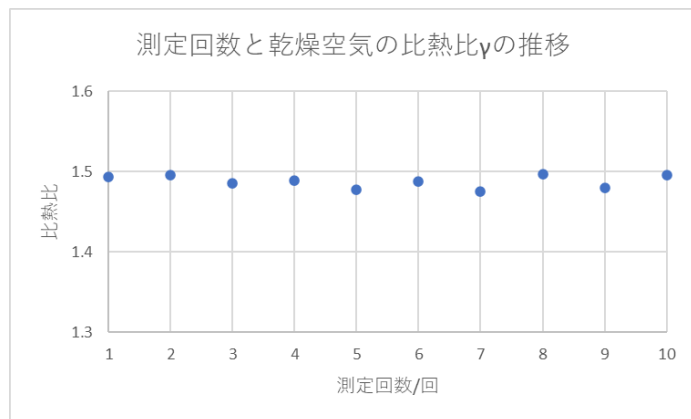
(iii) 二酸化炭素

測定回数	h ₀ '	h ₁ '	h ₂ '	H ₁	H ₂	H ₃	h ₁	h ₂	γ	(6)の熱起電力[mV]	θ _z [°C]	(7)の熱起電力[mV]	θ _∞	Δθ[°C]
1回目	-9.33333	408	98	-35	32	-11	417.3333	107.3333	1.346237	0.872	21.70808	0.955	23.76001	2.051926
2回目	-2	396	90	-19	20	-4	398	92	1.300654	0.875	21.78225	0.949	23.61168	1.829428
3回目	-8.66667	406	98	-42	41	-12	414.6667	106.6667	1.34632	0.865	21.53503	0.94	23.38918	1.85415
4回目	-7.33333	398	99	-40	40	-11	405.3333	106.3333	1.35563	0.861	21.43614	0.94	23.38918	1.953038
5回目	0	392	95	-27	33	-6	392	95	1.319865	0.861	21.43614	0.935	23.26557	1.829428
6回目	-10.6667	394	96	-44	41	-13	404.6667	106.6667	1.357942	0.861	21.43614	0.934	23.24085	1.804706
7回目	10.66667	406	105	-33	52	-3	395.3333	94.33333	1.3134	0.859	21.3867	0.932	23.1914	1.804706
8回目	24.66667	410	128	-31	65	3	385.3333	103.3333	1.36643	0.867	21.58447	0.935	23.26557	1.681096
9回目	-4.66667	392	100	-39	42	-10	396.6667	104.6667	1.358447	0.862	21.46086	0.936	23.29029	1.829428
10回目	23.33333	418	113	-5	30	10	394.6667	89.66667	1.293989	0.859	21.3867	0.935	23.26557	1.878872

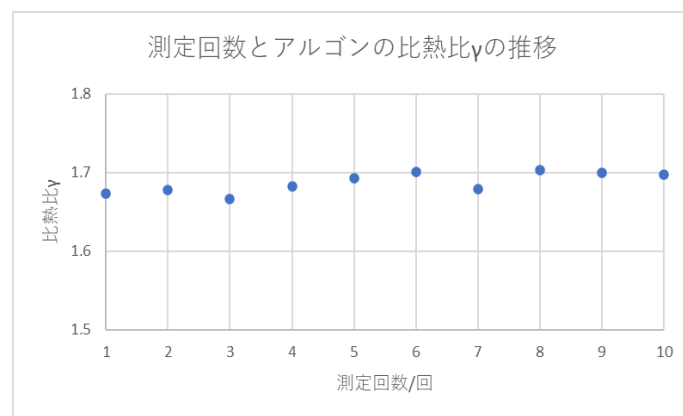
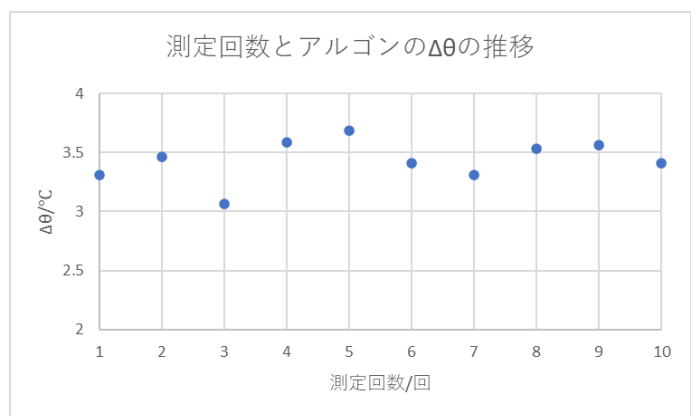
γ の平均	1.335891413
γ の標準偏差	0.025086311
γ の分散	0.000629323
表2との相対誤差(%)	2.603027113

(2) 実験中に作成した γ 、及び $\Delta \theta$ のグラフ

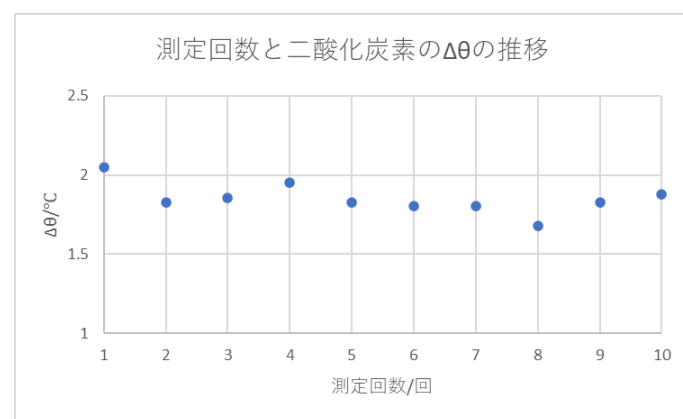
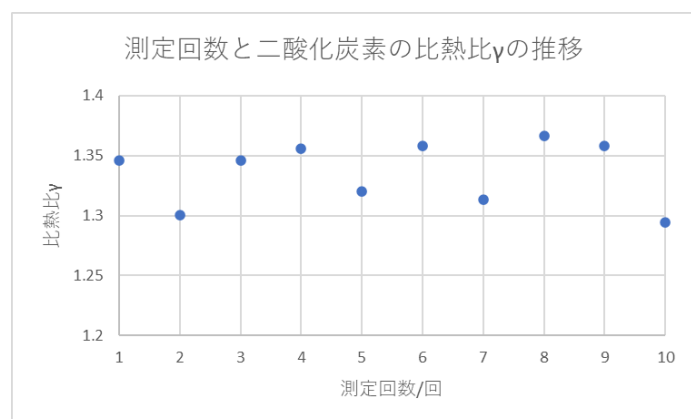
(i) 乾燥空気



(ii) アルゴン



(iii) 二酸化炭素



(3) 課題への解答

課題 3.3

(1) [圧力の定義] 面積 S ,高さ H ,密度 ρ の円柱を仮定したとき、円柱の底面に加わる圧力 P は

$$P = \rho H S g$$

と表される。

(2)[1 気圧の換算] 水銀の密度を 13.6 g/cm^3 ,重力加速度を 980 cm/sec^2 とする。このとき水銀柱の高さは 1 気圧において 76cm であったことから、水柱の高さ(h)に換算する式は

$$13.6[\text{g/cm}^3] \times 73.6[\text{cm}] \times g = 1.0[\text{g/cm}^3] \times h[\text{cm}] \times g$$

となり、計算を行うと $h = 1033.6[\text{cm}]$ の値が得られる。圧力の単位が $[\text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s}^2)]$ であることに注意して圧力単位に直すと、1 気圧 = $1.013 \times 10^5 [\text{Pa}]$ となる。

(3)[近似の妥当性] 式(3)と(4)をテキストから引用すると

$$\gamma = \frac{\log(p_1/p_0)}{\log(p_1/p_2)} \quad (3)$$

$$\gamma = \frac{p_1/p_0 - 1}{p_1/p_2 - 1} \approx \frac{h_1}{h_1 - h_2} \quad (4)$$

である。テキストの図 1 から大気圧 p_{00} に対して p_0, p_1, p_2 がそれぞれ

$$p_0 = p_{00} + h'_0, \quad p_1 = p_{00} + h'_1, \quad p_2 = p_{00} + h'_2$$

で与えられる。実験時の大気圧が $p_{00} = 101100 [\text{Pa}]$ であり、4 回目の測定値を用いると

$$p_0 = 101100 + 101300 \times \frac{(-3.93)}{1033.6} = 100714.83$$

$$p_1 = 101100 + 101300 \times \frac{40.3}{1033.6} = 105049.68$$

$$p_2 = 101100 + 101300 \times \frac{10.6}{1033.6} = 102138.87$$

とそれぞれ得られる。式(3)に代入して γ を求めると

$$\frac{\log(p_1/p_0)}{\log(p_1/p_2)} = 1.49965 \dots$$

となり、理論式である式(4)に測定値を代入すると

$$\frac{h_1}{h_1 - h_2} = 1.48934 \dots$$

となる。この 2 つの値の相対誤差は

$$\frac{1.48934 - 1.49965}{1.49965} \times 100 = -0.68[\%]$$

であり、式(3)から式(4)における近似は妥当であるといえる。

(4)[誤差の原因] テキストにおける乾燥空気の比熱比の文献値は 1.403 である。それに対して実験で得られた比熱比の平均は 1.488 であった。相対誤差は 6.05%と大きいものであ

ったが、考えられる誤差の原因としては、実験者が人間であるための計測時のエラー、長時間の実験に伴う実験室の室温の変化、実験装置の断熱が完全でない点、スマートフォン録画のフレームレート差による計測時のエラーなどが挙げられる。私たちの実験装置においては、 γ の標準偏差が小さいことから、比熱比の値が大きくなりやすい装置でもあったと考えられる。

(5)[$\Delta \theta$ の差異の原因] 4回目の測定値を用いて式(6)に値を代入して求めると、

$$\Delta \theta = \frac{p_2 - p_0}{p_2} \theta_{00} = 1.90[^\circ\text{C}]$$

となり、実験による $\Delta \theta$ の値の $1.84[^\circ\text{C}]$ よりも大きな値が得られた。この差異の原因としては、一番に考えられるのが実験装置の断熱が完全でなかった点である。また、長時間の実験に伴って電熱対を刺している水筒の氷がとけたことや、計測時のヒューマンエラーも原因として考えられる。

(6)[ボアソンの法則の導出] ある理想気体について、圧力が p から $p + \Delta p$ 、体積が V から $V + \Delta V$ 、温度が T から $T + \Delta T$ に微小変化するときを考える。微小変化前後について理想気体の状態方程式を立式すると、以下の2式が得られる。

$$\text{前: } pV = nRT \quad \text{後: } (p + \Delta p)(V + \Delta V) = nR(T + \Delta T)$$

変化後の状態方程式を展開して、2次の微小項を無視し、変化前後で差をとると

$$p\Delta V + V\Delta p = nR\Delta T$$

という微小変化の状態方程式を得る。今回は断熱変化であるから熱力学第一法則について

$$\Delta U = W$$

となり、 $\Delta U = nC_V RT$, $W = -p\Delta V$ であることと微小変化の状態方程式で ΔT を消去すると断熱変化における熱力学第一法則の式は、

$$\begin{aligned} (C_V + R)p\Delta V + C_V V\Delta p &= 0 \\ \therefore \frac{\Delta p}{p} + \frac{C_V + R}{C_V} \frac{\Delta V}{V} &= 0 \end{aligned}$$

と変形できる。マイヤーの法則($C_p = C_V + R$)と、比熱比 γ の定義が $\gamma = \frac{C_p}{C_V}$ であることを用いて両辺を積分すると、

$$\begin{aligned} \log p + \gamma \log V &= (\text{const.}) \\ \therefore pV^\gamma &= (\text{const.}) \end{aligned}$$

という結果が得られる。この式を用いることで、式(1)が成り立つ。

(7)[式(3)から式(4)の導出] 式(3)から式(4)を導くうえで大事な前提条件が、「圧力比が1に極めて近いという」ことである。式(3)では対数関数があり、対数関数のテイラー展開

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots \quad (-1 < x \leq 1)$$

を用いて式(3)を変形すると、

$$\frac{\log(p_1/p_0)}{\log(p_1/p_2)} = \frac{(p_1/p_0 - 1) - (p_1/p_0 - 1)^2/2 + \dots}{(p_1/p_2 - 1) - (p_1/p_2 - 1)^2/2 + \dots} \approx \frac{p_1/p_0 - 1}{p_1/p_2 - 1} \approx \frac{h_1}{h_1 - h_2}$$

となり、確かに式(3)から式(4)が導かれた。

課題 3.4

(1)[誤差の原因] 実験によって得られたアルゴンと二酸化炭素の比熱比 γ はそれぞれ 1.687, 1.336 であった。テキストの表 2 で示された文献値はそれぞれ 1.67, 1.302 であり、どちらにおいても文献値より実験値の方が高い値が結果として得られた。誤差の原因として考えられる要因は、1 日目の実験と同様に計測時のヒューマンエラーや室温の変化、断熱が完全でない点が挙げられるが、2 日目の実験特有の要因としては、はじめに容器内をアルゴンや二酸化炭素に置換するが、その置換が完全でなかった場合、比熱比の測定において誤差が生じうると考えられる。

(2)[自由度を求める] 比熱比 γ と自由度 f の関係は

$$\gamma = \frac{f+2}{f} \quad (7)$$

で与えられるから、テキストの表 2 の値と実験値でそれぞれ自由度を求めると、
[文献値]

$$\text{乾燥空気 } 1.403 = \frac{f+2}{f} \therefore f = 4.963 \dots \approx 5$$

$$\text{アルゴン } 1.67 = \frac{f+2}{f} \therefore f = 2.99 \dots \approx 3$$

$$\text{二酸化炭素 } 1.302 = \frac{f+2}{f} \therefore f = 6.623$$

[測定値]

$$\text{乾燥空気 } 1.488 = \frac{f+2}{f} \therefore f = 4.098 \dots$$

$$\text{アルゴン } 1.68 = \frac{f+2}{f} \therefore f = 2.94 \dots$$

$$\text{二酸化炭素 } 1.335 = \frac{f+2}{f} \therefore f = 5.970 \dots$$

となる。

(3)[水の自由度] 水の比熱比 γ は表 2 から 1.33 と分かるから、式(7)に代入して、

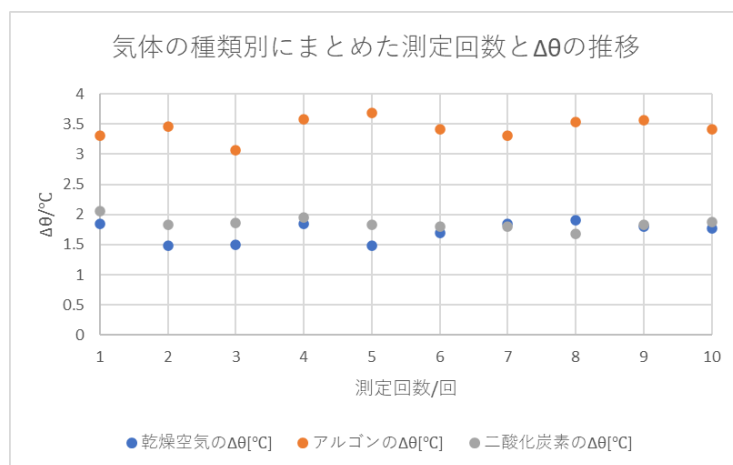
$$1.33 = \frac{f+2}{f} \therefore f = 6.06 \dots \approx 6$$

と求められる。

(4)[$\Delta \theta$ の比較]

今回の1日目の実験装置では乾燥空気の比熱比の値が大きくなりやすい結果であったため、二酸化炭素と乾燥空気の $\Delta \theta$ の大きさが逆転しているところがあるが、 $\Delta \theta$ を比較するとアルゴン、乾燥空気、二酸化炭素の順に小さくなっている。

ここから考察できることは、自由度と関連させると、(2)で求めた自由度が大きくなるほど $\Delta \theta$ が小さくなっていくと考えられる。



(5)[自由度の説明] それぞれの気体分子は分

子を構成する原子の数(n)に基づいて $3n$ という自由度を持っている。気体分子の運動には並進運動、回転運動、振動運動の3種類が存在し、気体分子の分子構造によってどの運動にどれほど自由度がもたらされるのかが変わる。まずアルゴンについて考えると、単原子分子気体であるため全体の自由度は3であり、並進運動(x, y, z 方向)に自由度が使われる。次に乾燥空気を考えると、空気の組成はほとんどが窒素や酸素の二原子分子の気体であるから、並進運動に3つ、回転運動(2軸)に2つ、振動にも1つ使われているが今回の内部自由度においては微小であるため自由度として含まない。したがって5に近くなる。二酸化炭素は3つの原子によって分子を構成しており、並進運動に3つ、二酸化炭素は直線形の分子であるため回転運動は2つの軸でしかできず、2つ用いられる。同様に残りの自由度が振動運動に用いられるが、凍結した基準モードを除いて自由度が得られる。最後に水であるが、水は二酸化炭素と異なり非直線形の分子であるため回転運動の軸が3つの軸で起きている。並進運動には3つの自由度が使われるので、残りの3つの自由度が振動運動に使われる。

振動運動について、非直線分子の場合、対称伸縮、非対称伸縮、変角伸縮(次元の違いで2種類に分けられる)の4つがあり、直線分子の場合、変角伸縮が1つのみであるため3つとなる。

(6)[式(7)の導出] エネルギー等分配の法則から、自由度を f とすると 1mol あたりの内部

エネルギーは $U = \frac{f}{2}RT$ と表される。また、定積モル比熱は $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ と表されるから、

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{f}{2}R$$

が成り立つ。マイヤーの法則より、 $C_p = C_V + R = \left(\frac{f}{2} + 1\right)R$ となるから比熱比 γ について

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{\left(\frac{f}{2} + 1\right)R}{\frac{f}{2}R} = \frac{f+2}{f}$$

が成り立ち、式(7)が導出された。

(4) 総括

本実験を通じて、気体の圧力測定から比熱比を算出する手法の有効性を確認でき、気体分子の内部構造と熱力学的性質の関係を定量的に検証することができた。特に重要な知見として、分子の自由度と比熱比の間に理論的に予測される関係式の式(7)が実験的に裏付けられた。

単原子分子であるアルゴンから多原子分子である二酸化炭素まで、分子構造の違いが比熱比の値に明確に反映されており、並進、回転、振動といった各自由度の寄与を実際の測定データから読み取ることが可能であった。これにより、統計力学の基本概念であるエネルギー等分配則の妥当性を実験的に確認できた。

一方で、分子の内部自由度は実験環境によって大きく左右されることも明らかになった。特に振動モードについては、室温程度の実験室環境では完全には励起されないため、理論値と実験値の間に一定の差異が生じることが分かった。これは熱平衡と非熱平衡状態の概念の違いを示すものであり、実際の測定において理論的予測や近似を適用する際の注意点を具体的に学ぶことができた。

実験手法の観点からは、断熱過程を利用した圧力測定による比熱比算出法の精度と再現性。理論式と近似式の比較により、実用的な測定においては適切な近似の使用が有効であることも分かった。しかし、測定精度の向上には系統誤差の除去が重要であり、実験者の測定手技の統一、読み取り誤差の最小化や装置の精度向上などが課題として挙げられる。

さらに、温度測定における誤差要因の分析を通じて、実験環境の制御の難しさと測定系の限界についても理解を深められた。熱電対周囲の環境変化や測定タイミングの影響など、実際の実験で遭遇する様々な技術的課題を経験することで、実験科学における測定の信頼性確保の重要性を感じた。

自由度に伴う内部エネルギーの変化によって断熱過程の温度変化に差異が生まれることは式(7)や実験方法の図からも理解することができる。今回の実験で学んだことを利用して他の構成原子が多い気体分子についても自由度の予測や比熱比の実験的測定に応用できると考えられる。